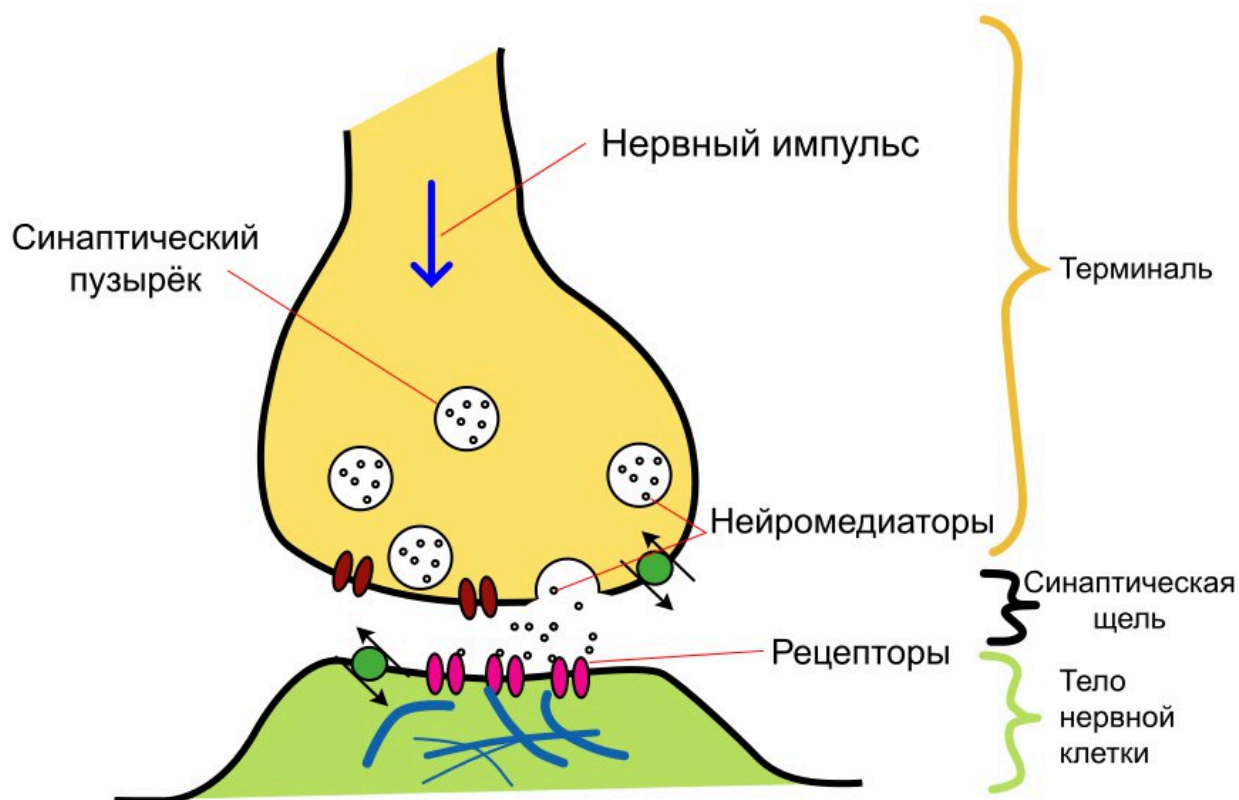


Кокаин, кадгерин и тайны синаптической пластичности

10 сентября 2020

СИНАПС

Синапсы обладают свойством пластичности – сила синаптической связи может меняться. Синаптическая пластичность играет важную роль в развитии, обучении... и наркотической зависимости. Например, наркотические вещества способны усиливать возбуждение [дофаминэргических нейронов](#), активация которых приводит к чувству удовлетворения. [Статья](#) в *Nature Neuroscience* рассказывает, как действие кокаина в возбуждающих синапсах этих нейронов связано с кадгеринами – молекулами клеточной адгезии.



Важнейший механизм действия кокаина (подробнее о нём можно прочитать в нашей [статье](#) из цикла «Нейромолекулы») – усиление возбуждающих синапсов дофаминэргических нейронов, приводящее к повышенному выбросу [дофамина](#). Механизм модификации возбуждающих синапсов кокаином связан с перераспределением двух типов рецепторов [глутамата](#) в постсинаптической мембране дофаминэргических нейронов. Авторы статьи показали, что изменённое состояние синапсов стабилизируется кадгерином.

Молекулы адгезии, такие, как кадгерин, связывают пре- и постсинаптическую мембраны и важны для поддержания синапса. Авторы статьи в экспериментах на мышах обнаружили накопление кадгерина в возбуждающих синапсах при потреблении кокаина. Причем кадгерин накапливался в синапсах после их модификации. Надо заметить, что, когда те же синапсы активировались естественным стимулом – например, когда мышь получала корм – кадгерин не накапливался. У трансгенных мышей, синапсы которых изначально содержали больше кадгерина, кокаин перераспределение рецепторов не вызывал.

Таким образом, учёные показали, что кокаин не только усиливает возбуждающие синапсы дофаминэргических нейронов, но и стабилизирует их новое состояние, повышая число молекул адгезии. Каким образом кокаин повышает содержание кадгерина в синапсах и сколько времени они остаются стабильными – вопросы для будущих исследований.

ВИДЕО

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОССАРИЙ

О ПОРТАЛЕ

VK

ТГ